

Project Presentation

# ระบบร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)

"ซื้อง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบจัดการครบวงจร"

หยาง (Team Lead / Auth)

พลับ (Frontend)

โชค (Products)

กวาง (Cart & Orders)

ปิงปอง (User & Admin)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

# สถาปัตยกรรม & เทคโนโลยี (Tech Stack)

---



## Backend

Laravel 11 (PHP 8.2+)  
MVC Architecture  
Laravel Breeze (Auth)



## Database

Supabase (PostgreSQL)  
/ SQLite Database  
Eloquent ORM



## Frontend

Blade Templates  
Bootstrap 5 + Icons  
Responsive UI

### Git Workflow ร่วมกัน 5 คน:

แยกพัฒนาผ่าน 5 Feature Branches: **feature/auth**, **feature/frontend**, **feature/products**,  
**feature/cart-orders**, **feature/admin** และรวมผ่าน **develop** สู่ **main**

# 🛒 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema & ERD)

ระบบประกอบด้วย 6 ตารางข้อมูลหลัก ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง:

| ตาราง       | หน้าที่หลัก                               | ความสัมพันธ์ (Relationships)                |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| users       | จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ      | 1 : N กับ orders และ 1 : N กับ carts        |
| categories  | หมวดหมู่สินค้า 7 หมวดหมู่หลัก             | 1 : N กับ products                          |
| products    | ข้อมูลสินค้า ราคา สต็อก รูปภาพ            | N : 1 กับ categories, 1 : N กับ order_items |
| carts       | ตะกร้าสินค้าของผู้ใช้แต่ละคน              | M : N ระหว่าง users และ products            |
| orders      | คำสั่งซื้อ ยอดรวมเงิน และสถานะจัดส่ง      | N : 1 กับ users, 1 : N กับ order_items      |
| order_items | รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ (Snapshot Price) | N : 1 กับ orders และ products               |

## ฟังก์ชันฝั่งลูกค้า (Customer Journey)

---

### 1. หน้าแรก & หน้าร้านค้า

แสดงแบนเนอร์, หมวดหมู่สินค้าพร้อมนับจำนวน, สินค้าใหม่ล่าสุด, ระบบค้นหาตามชื่อ และกรองตามราคา

### 2. หน้ารายละเอียด & ตะกร้าสินค้า

แสดงสต็อกจริง ปรับจำนวนขึ้น กดหยิบใส่ตะกร้า แสดงตัวเลข Badge สีแดงบน Navbar แบบไดนามิก

### 3. การสั่งซื้อสินค้า (Checkout)

กรอกชื่อ ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์โทร กดสั่งซื้อแล้วระบบตัดสต็อกสินค้าในคลังแบบอัตโนมัติทันที

### 4. ประวัติคำสั่งซื้อ & โปรไฟล์

ติดตามสถานะออเดอร์ด้วยสีที่เข้าใจง่าย ดูรายละเอียด และแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวได้

## 🛡️ ฟังก์ชันฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin Panel)

---

### 📊 แดชบอร์ดสรุปสถิติ

สรุปยอดขายรวม, จำนวนคำสั่งซื้อ, สินค้าทั้งหมด, สมาชิกลูกค้า และตารางออเดอร์ล่าสุดแบบ Real-time

### 🛒 จัดการสินค้า & หมวดหมู่

เพิ่ม แก้ไข ลบสินค้า อัปโหลดรูปภาพ ปรับราคาสต็อก และระบบสร้าง URL Slug ภาษาไทยอัตโนมัติ

### 📦 จัดการคำสั่งซื้อ

ตรวจสอบรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง ข้อมูลจัดส่ง และเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ (รอชำระ, จัดส่ง, สำเร็จ)

### 👤 จัดการสมาชิก

ดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมด แก้ไขข้อมูล และปรับบทบาท User / Admin ได้อย่างยืดหยุ่น

## 🔧 ไฮไลท์ทางเทคนิค (Technical Highlights)

---

**1. Database Transactions (DB::transaction):** ป้องกันปัญหาสต็อกสินค้าติดลบเมื่อมีการกดสั่งซื้อพร้อมกันหลายคน

---

**2. Snapshot Pricing Pattern:** เก็บราคาและชื่อสินค้า ณ เวลาสั่งซื้อใน `order_items` ไม่ให้กระทบยอดเงินย้อนหลัง

---

**3. Thai Unicode Slug Fallback:** ป้องกันปัญหาสร้าง Slug ว้างเปล่าสำหรับภาษาไทย พร้อมระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อน

---

**4. Automated Directory Generator:** ตรวจสอบและสร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บรูปภาพสินค้าอัตโนมัติเมื่อมีการอัปโหลด

## ภาพรวมการสาธิตการทำงานจริง (Live Demo Flow)

---

**สแต็ป 1 (พลับ):** เปิดหน้าแรก หน้าร้าน ค้นหาสินค้า กรองราคา และดูรายละเอียด

**สแต็ป 2 (กว้าง):** เพิ่มสินค้าลงตะกร้า ปรับจำนวน ไปหน้า Checkout กรอกที่อยู่ และสั่งซื้อ (ตัดสต็อก)

**สแต็ป 3 (โชค & ปังปอง):** สลับไปหน้า Admin Dashboard จัดการสินค้า และเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็น "จัดส่งแล้ว"

**สแต็ป 4 (หยาง):** สลับกลับมาดูลูกค้า สถานะอัปเดตพื้นที่ แสดงหน้าติดต่อเรา

# ขอบคุณครับ

พร้อมตอบข้อซักถามและรับคำแนะนำจากอาจารย์ทุกท่าน (Q&A)

**GitHub Repository:**

<https://github.com/YangNobody12/e-commerce>